Exercice 2 – Mouvement de rotation – Déformation

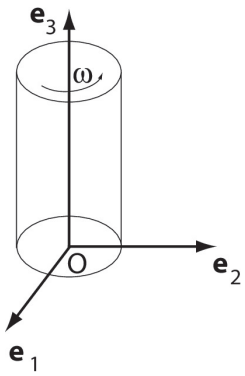


Figure 2.1 – Mouvement de rotation.

On se place dans un espace euclidien $\mathbf{E}$ muni de la base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Les relations suivantes définissent le mouvement de rotation de solide rigide (à la vitesse de rotation ω), autour de l'axe $(O, \vec{e}_3)$, d'un cylindre Ω (figure 2.1). $\vec{X}$ et $\vec{x}$ désignent respectivement les positions spatiales aux instants initial $(t = 0)$ et courant :

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cos(\theta) - X_2 \sin(\theta) \\ x_2 &= X_1 \sin(\theta) + X_2 \cos(\theta) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned} \tag{2.1}$$

où $\theta = \omega t$ désigne l'angle de rotation à l'instant t.

Question 2.1 : Donner les descriptions lagrangienne et eulérienne de ce mouvement (déjà abordé dans le TD1).

Question 2.1 : Solution

Le mouvement nous est décrit à partir des équations de trajectoires, qui expriment les coordonnées actuelles des particules (x_1, x_2, x_3) en fonction des coordonnées initiales (X_1, X_2, X_3). La description lagrangienne est donc déjà donnée par les équations (2.1).

$$x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \tag{*2.1}$$
$$x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \tag{*2.2}$$
$$x_3 = X_3 \tag{*2.3}$$

Pour ce qui est de la description eulérienne, il va falloir :

— dériver les équations de trajectoires par rapport au temps pour exprimer le champ de vitesse lagrangienne

— identifier l'expression des trajectoires $(x_i(t, X_i))$ dans l'expression de la vitesse afin de l'exprimer en fonction des coordonnées actuelles x_i.

On dérive :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \omega \left[-X_1 \sin(\omega t) - X_2 \cos(\omega t)\right] \overset{\text{éq. (*2.2)}}{=} \omega \left[-x_2\right] \\ \dot{x}_2 &= \omega \left[X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t)\right] \overset{\text{éq. (*2.1)}}{=} \omega \left[x_1\right] \\ \dot{x}_3 &= 0 \end{aligned} \xrightarrow{\text{identification}} \begin{cases} V_1 = -\omega x_2 \\ V_2 = \omega x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \tag{*2.4}$$

Question 2.2 : Calculer le tenseur gradient de la transformation $\mathbb{F}$, puis le tenseur des déformations de Green-Lagrange $\mathbb{E}$. Commenter le résultat obtenu.

Question 2.2 : Solution

On calcule le gradient de la fonction de transformation ϕ, donnée par les équations de trajectoires, par rapport aux coordonnées initiales :

$$\mathbb{F} = \overline{\overline{\text{grad}}}\,\phi = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \tag{*2.5}$$

Le tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$ se calcule à partir du tenseur de dilatation droit de Green-Cauchy $\mathbb{C} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F}$ auquel on retire l'identité $\mathbb{I}$:

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbb{C} - \mathbb{I}\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I}\right) \tag{*2.6}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} = \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta & 0 \\ -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta + \cos^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{*2.7}$$

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbb{C} - \mathbb{I}\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbb{I} - \mathbb{I}\right) = \mathbb{O} \tag{*2.8}$$

La mesure des déformations est donc nulle. On en déduit que le milieu ne subit aucune déformation, il s'agit d'un mouvement de corps rigide

Cela aurait pu être directement déduit de la forme du gradient de transformation, qui correspond à une matrice de rotation !

Question 2.3 : En faisant l'hypothèse des petites perturbations, donner le tenseur des déformations linéarisé ε.

Question 2.3 : Solution

Rappel : Le tenseur des déformations linéarisé ε est défini à partir du champ de déplacement $\vec{u}$, sous l'hypothèse des Petites Perturbations (HPP).

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u} + \left(\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u}\right)^{\mathsf{T}}\right] \tag{*2.9}$$

Le champ de déplacement $\vec{u}$ est une grandeur liée à la description lagrangienne, qui est défini par :

$$\vec{u}(t) = \overrightarrow{OM}(t) - \overrightarrow{OM_0} \tag{*2.10}$$

On cherche tout d'abord à exprimer le camp de déplacement $\vec{u}$:

$$\vec{u}(t) = \overrightarrow{OM}(t) - \overrightarrow{OM_0} = \begin{pmatrix} X_1\cos\theta - X_2\sin\theta - X_1 \\ X_1\sin\theta + X_2\cos\theta - X_2 \\ X_3 - X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1\left(\cos\theta - 1\right) - X_2\sin\theta \\ X_1\sin\theta + X_2\left(\cos\theta - 1\right) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{*2.11}$$

On en déduit la forme de son gradient et de son transposé :

$$\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u}\right)^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{*2.12}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u}\right)^{\mathsf{T}}\right] = \begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{*2.13}$$

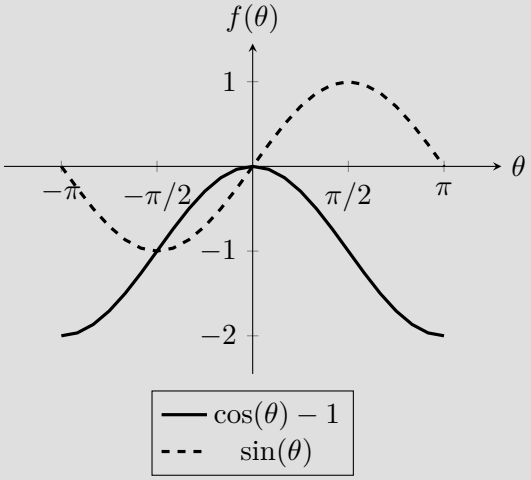
Question 2.4 : Quelle est l'hypothèse à formuler sur θ pour que l'hypothèse HPP soit effectivement vérifiée ?

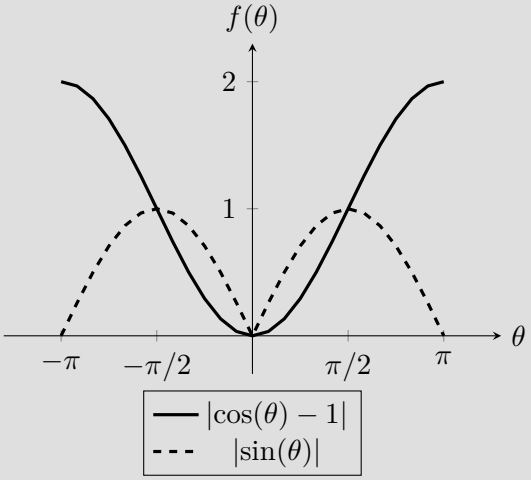
Question 2.4 : Solution

Pour que l'hypothèse HPP soit vérifiée, on doit avoir :

$$\left\|\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} \ll 1\right\| \iff \max_{i,j} |u_{i,j}| \ll 1 \iff \max(|\cos\theta - 1|, |\sin\theta|) \ll 1 \tag{*2.14}$$

Examinons les fonctions $\cos\theta - 1$, $\sin\theta$ ainsi que leur valeur absolue sur $[-\pi;\pi]$.





Cela se décline donc en plusieurs cas :

- $\theta \in [-\pi/2;\pi/2]$:

$$|\sin\theta| \ll 1 \implies \begin{cases} \sin\theta \ll 1 & \text{si } \theta \in [0;\pi/2] \\ -\sin\theta \ll 1 \implies \sin(-\theta) \ll 1 & \text{si } \theta \in [-\pi/2;0] \end{cases} \tag{*2.15}$$

$$\xrightarrow{\text{fonction arcsin monotone croissante sur } [-\pi;\pi]} \begin{cases} \theta \ll \arcsin(1) = \pi/2 & \text{si } \theta \in [0;\pi/2] \\ -\theta \ll \arcsin(1) = \pi/2 & \text{si } \theta \in [-\pi/2;0] \end{cases} \tag{*2.16}$$

$$\implies \begin{cases} \theta \ll \pi/2 & \text{si } \theta \in [0;\pi/2] \\ \theta \gg -\pi/2 & \text{si } \theta \in [-\pi/2;0] \end{cases} \iff |\theta| \ll \pi/2 \quad \text{si} \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right] \tag{*2.17}$$

- $\theta \in [-\pi;\pi/2[\cup]\pi/2;\pi]$:

$$|\overbrace{\cos\theta}^{<0} - 1| \ll 1 \iff 1 - \cos\theta \ll 1 \iff \cos\theta \gg 0 \tag{*2.18}$$

$$\xrightarrow{\text{fonction arccos monotone décroissante sur } [-\pi;\pi]} |\theta| \ll \arccos(0) = \frac{\pi}{2} \tag{*2.19}$$

Au final, cela se résume tout simplement par $\boxed{|\theta| \ll \frac{\pi}{2}}$

Remarques :

— ATTENTION, il n'y a réellement aucune déformation mais l'HPP est restreinte par $\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u}$, qui comporte la partie rotation !

— réellement (sans simplification ou linéarisation) la déformation est censée être nulle ($\mathbb{E} = 0$), alors que la forme linéarisée (ε) indique une légère déformation, qui tend vers zéro.

— voici ci-dessous les tracés des fonctions $\arcsin$ et $\arccos$:

